

STRUKDAT Soal CSPC Bab 3

Sistem Parkir Bandara Internasional

Deskripsi

Bandara internasional menggunakan Doubly Linked List untuk menyimpan kendaraan yang sedang parkir.

Setiap node menyimpan:

Nomor Kendaraan

Jenis Kendaraan

Jam Masuk

Durasi Parkir

Biaya Parkir

Jenis kendaraan:

1 = Motor

2 = Mobil

3 = Bus

4 = Truk

5 = Kendaraan Khusus

Sistem menerima operasi:

PARK_FRONT

PARK_BACK

LEAVE_FRONT

LEAVE_BACK

LEAVE_PLAT

SEARCH

PRINT_FORWARD

PRINT_BACKWARD

Tugas

Setelah seluruh operasi selesai tampilkan:

1. Jumlah kendaraan yang masih parkir.
2. Total biaya parkir seluruh kendaraan.
3. Kendaraan dengan biaya parkir terbesar.
4. Kendaraan dengan durasi parkir terlama.
5. Kendaraan pertama.
6. Kendaraan terakhir.
7. Jumlah kendaraan tiap jenis.

8. Persentase kendaraan tiap jenis.
9. Data kendaraan dari depan ke belakang.
10. Data kendaraan dari belakang ke depan.

Format Masukan

Baris pertama:

Q

Jumlah operasi.

Selanjutnya:

Q operasi

Batasan

1 <= Q <= 100000

1 <= durasi <= 10000

0 <= biaya <= 100000000

Contoh Masukan

7

PARK_BACK D1234AA 2 10 5 25000

PARK_BACK D5678BB 1 11 2 5000

PARK_FRONT B1111CC 3 8 10 100000

SEARCH D5678BB

LEAVE_PLAT D1234AA

PRINT_FORWARD

PRINT_BACKWARD

Contoh Keluaran

Jumlah Kendaraan:

...

Total Biaya:

...

Biaya Terbesar:

...

Durasi Terlama:

...

Kendaraan Pertama:

...

Kendaraan Terakhir:

...

Distribusi Jenis:

...

Persentase Jenis:

...

Forward:

...

Backward:

...